Proiectii

Prof. univ. dr. ing. Florica Moldoveanu

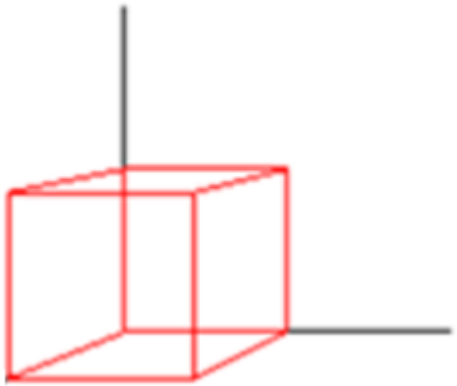
Curs *Elemente de Grafică pe Calculator* – UPB, Automatică şi Calculatoare
2018-2019

Proiectii

❖ Transformari dintr-un spatiu n-dimensional intr-un spatiu k-dimensional, k<n.

Proiectii $R^3 \rightarrow R^2$

- Transformari din spatiul tri-dimensional intr-un spatiu bi-dimensional
- Se aplica varfurilor obiectelor
- Nu modifica legaturile dintre varfuri (topologia)

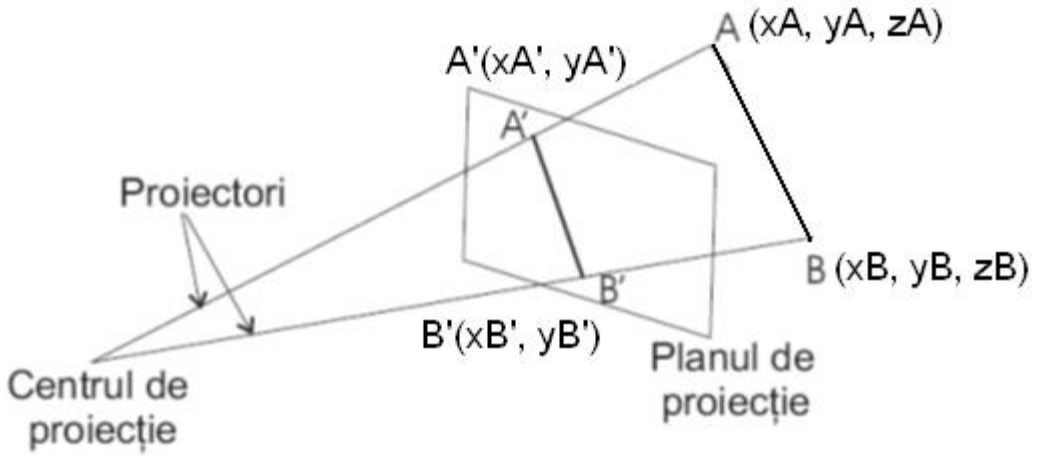


Exemplu:

- Proiectia unui cub in planul XOY
- Legaturile dintre varfurile 2D sunt aceleasi cu legaturile dintre varfurile 3D proiectate

Proiectii $R^3 \rightarrow R^2$

- Proiectia unui varf 3D într-un plan 2D este punctul de intersectie dintre plan si proiectorul care pleaca din ***centrul de proiectie*** si trece prin varf.



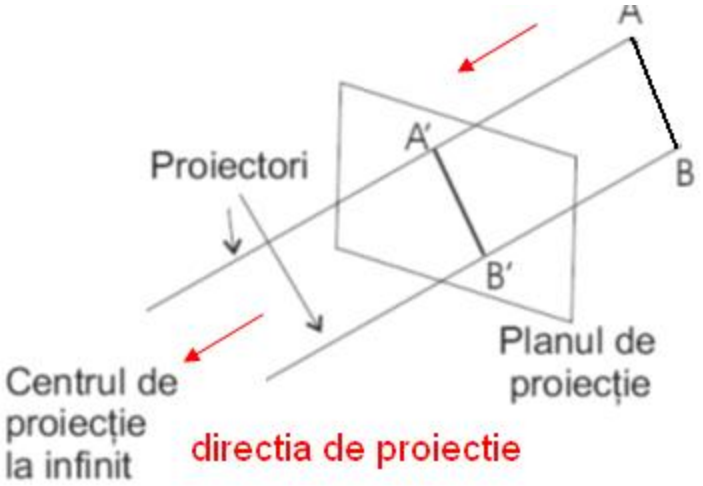
Segmentul A'-B' este proiectia segmentului A-B in planul de proiecţie XOY (z=0).

Exista 2 clase de proiectii:

- Proiectii perspectiva: centrul de proiectie este situat la distanta finita fata de planul de proiectie (ca in figura de mai sus); proiectorii sunt drepte convergente in CP.

Proiectii $R^3 \rightarrow R^2$

- Proiectii paralele - centrul de proiectie este la infinit; proiectorii sunt linii paralele care trec prin varfurile obiectului proiectat si au directia specificata (vectorul ***directie de proiectie***)



Proiectii perspectiva(1)

Produc imagini asemanatoare celor obtinute cu aparatele de fotografiat.

Caracteristici:

1. Efectul de micsorare.

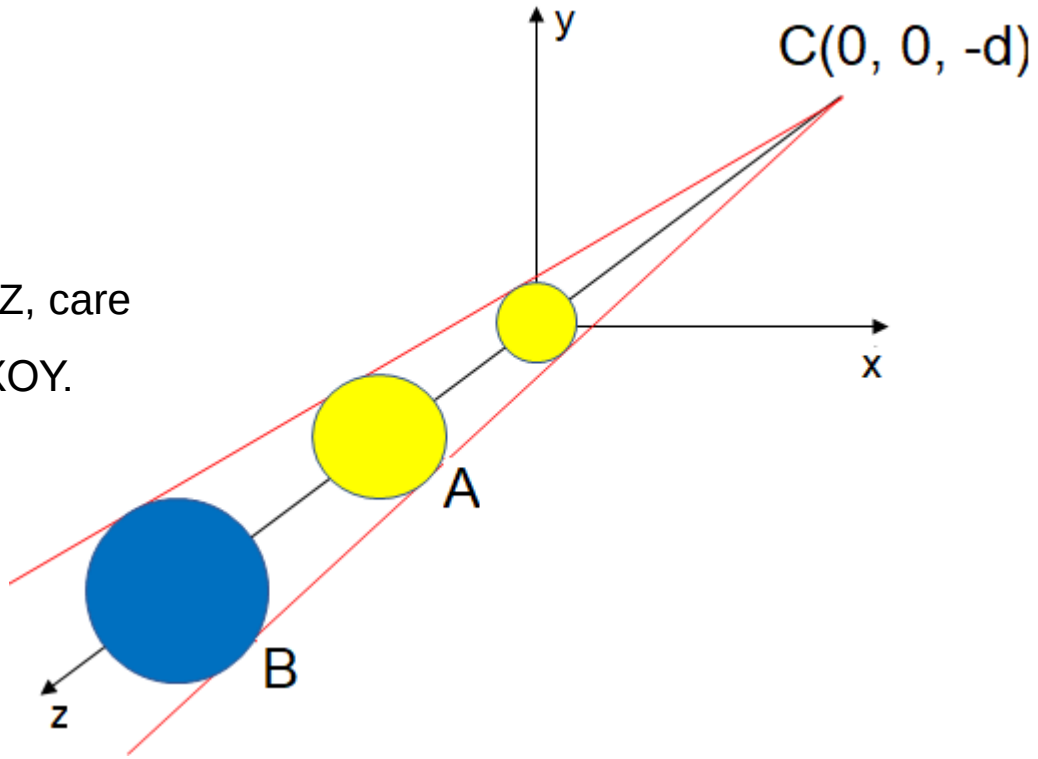
Dimensiunea obiectului in proiectia 2D este invers proportionala cu distanta de la centrul de proiectie la obiect.

Exemplu:

A si B sunt 2 sfere, cu centrele pe axa OZ, care se proiecteaza în acelaşi disc în planul XOY.

raza sferei B = 2* raza sferei A

Dist(centru_B-C) = 2* Dist(centru_A-C)

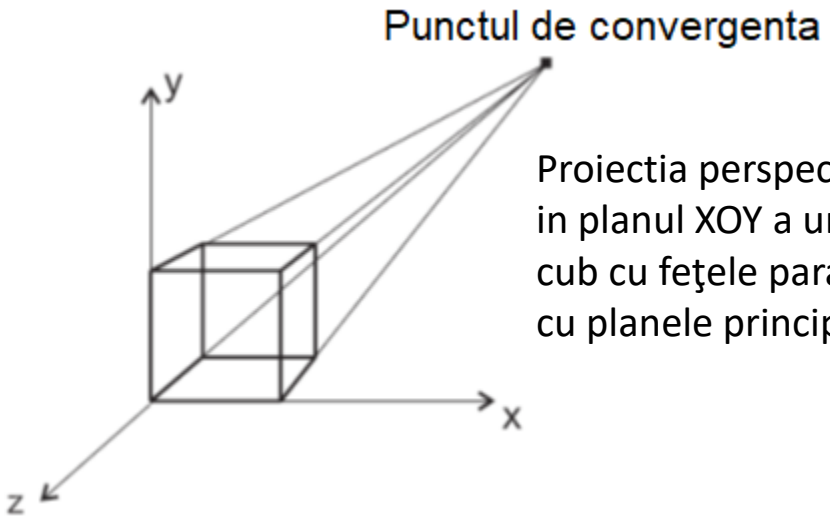


Proiectii perspectiva(2)

2. **Modifica unghiurile dintre dreptele care nu sunt paralele cu planul de proiectie**

Proiectiile liniilor paralele care nu sunt paralele cu planul de proiectie converg catre un punct din plan, numit punct de convergenta

- Punctul catre care converg liniile paralele cu una dintre axele principale: ***punct de convergenta principal***



Proiectia perspectiva in planul XOY a unui cub cu feţele paralele cu planele principale

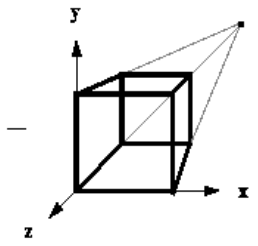


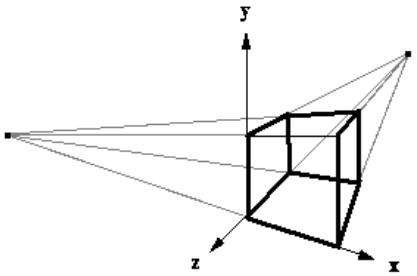
Pot fi efectuate proiectii cu unul, doua sau trei *puncte de convergenta principale.*

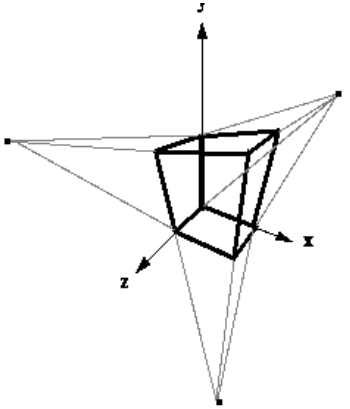
Proiectii perspectiva(3)

Pot fi efectuate proiectii cu unul, doua sau trei *puncte de convergenta principale*.

Numarul de puncte de convergenta principale = numarul de axe principale intersectate de planul de proiectie.

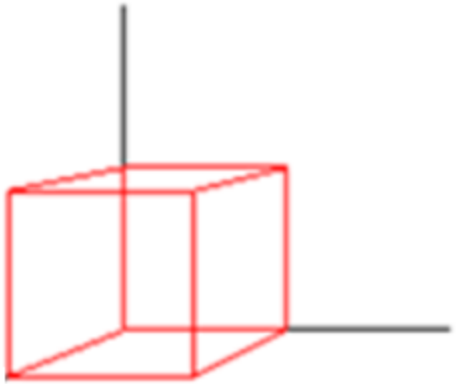




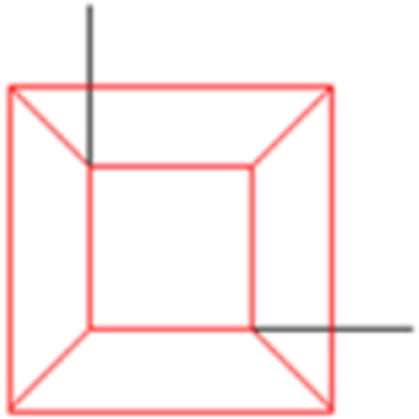


Exemple de proiectii perspectiva

Proiectii ale unui cub cu feţele paralele cu planele principale ale sistemului de coordonate si coltul de (xmin,ymin,zmin) in originea sistemului de coordonate.

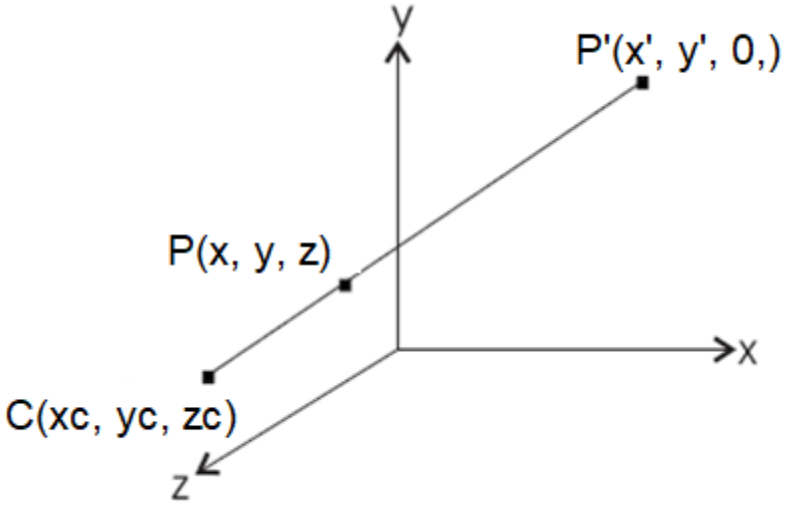


Proiectie perspectiva cu centrul in (5,2,8)



Proiectie perspectiva cu centrul in (0.5,0.5,2)

Proiectia perspectiva in planul XOY (1)



C – centrul de proiectie
P – punctul proiectat
P’ – proiectia lui P in XOY

Ecuatiile parametrice ale proiectorului care trece prin P:

x = xc + (x – xc)*t
y = yc + (y – yc)*t 0<= t <= 1, pentru punctele aflate pe segmentul C-P
z = zc + (z – zc) *t

0 = zc + (z –zc) *t’ → t’ = – zc / (z – zc) → **x’ = (xc*z – zc*x)/(z – zc)**

y’ = (yc*z – zc*y)/(z – zc)

Proiectia perspectiva in planul XOY (2)

Reprezentarea matricială a transformării de proiectie

$$\begin{vmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{vmatrix} = Pperspectiva \begin{vmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{vmatrix}$$

$$Pperspectiva = \begin{vmatrix} \frac{-zc}{z-zc} & 0 & \frac{xc}{z-zc} & 0 \\ 0 & \frac{-zc}{z-zc} & \frac{yc}{z-zc} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Matricea proiectiei depinde de coordonata z a punctului proiectat:

→ nu poate fi folosita pentru toate varfurile aceluiaşi obiect

$$\begin{vmatrix} xw \\ yw \\ zw \\ w \end{vmatrix} = Pperspectiva \begin{vmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{vmatrix}$$

$$Pperspectiva = \begin{vmatrix} -zc & 0 & xc & 0 \\ 0 & -zc & yc & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -zc \end{vmatrix}$$

Coordonatele omogene ale punctului P'

xw = -zc*x + xc*z

yw = -zc*y + yc*z

zw = 0

w = z – zc

Coordonatele carteziene ale punctului P'
- împărţirea perspectivă -

x' = xw/w = (-zc*x + xc*z)/(z-zc)

y' = yw/w = (-zc*y + yc*z)/(z-zc)

z' = zw/w = 0

Proiectia perspectiva in planul XOY (3)

Reprezentarea matricială a transformării de proiectie

$$\begin{vmatrix} xw \\ yw \\ zw \\ w \end{vmatrix} = Pperspectiva \begin{vmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{vmatrix}$$

$$Pperspectiva = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \frac{-xc}{zc} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{-yc}{zc} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1}{zc} & 1 \end{vmatrix}$$

Coordonatele omogene ale punctului P'

xw = x + (-xc/zc)*z

yw = y + (-yc/zc)*z

zw = 0

w = (-1/zc)*z +1 = -(z – zc)/zc

Coordonatele carteziene ale punctului P'

x' = xw/w = -(x + (-xc/zc)*z)*zc/(z – zc)

= (-zc*x + xc*z)/(z-zc)

y' = yw/w = (-zc*y + yc*z)/(z-zc)

z' = zw/w = 0

Coordonatele omogene ale punctului obtinut prin proiectie perspectiva au w ≠ 1.

Proiectia perspectiva in planul XOY(4)

Pentru conservarea informatiei de adancime (necesara pentru eliminarea din imagine a partilor nevizibile ale scenei 3D) se foloseste matricea :

Coordonatele omogene ale punctului P'

xw = -zc*x + xc*z → x' = (-zc*x + xc*z)/(z-zc)

yw = -zc*y + yc*z → y' = (-zc*y + yc*z)/(z-zc)

zw = z → z' = z/(z – zc)

w = z – zc

$$Pperspectiva = \begin{vmatrix} -zc & 0 & xc & 0 \\ 0 & -zc & yc & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -zc \end{vmatrix}$$

Proiectia perspectiva standard

Xc = 0, Yc = 0, Zc = - d

xw = x → x' = x*d/(z+d)

yw = y → y'= y*d/(z+d)

zw = z → z' = z/(z+d)

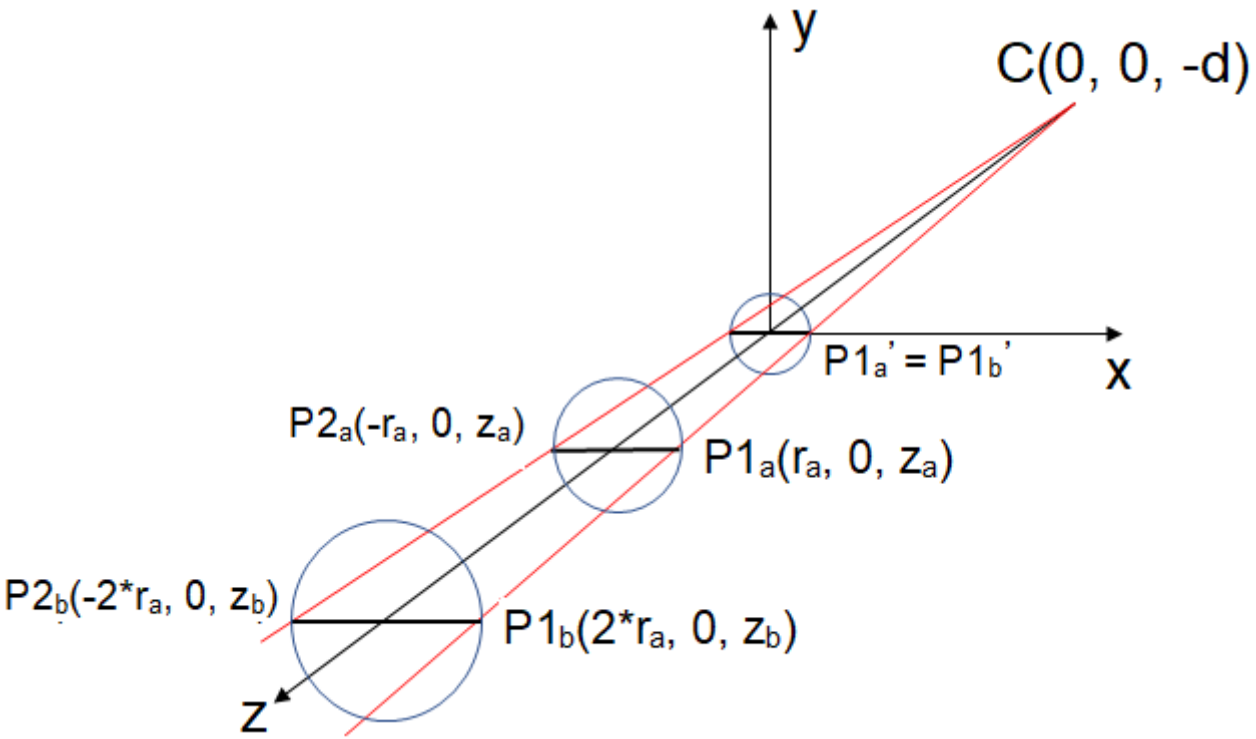
w = z/d + 1 = (z+d)/d

$$Ppers_standard = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix}$$

Proiectia perspectiva in planul XOY - exemplu

A şi B sunt 2 sfere cu centrele pe axa OZ, A de rază r_a şi B de rază $2*r_a$.

Distanța de la centrul sferei B la centrul de proiecție C este de 2 ori mai mare decât distanta de la centrul sferei A la C.



Proiecția perspectivă standard

xw = x → x' = x*d/(z+d)

yw = y → y'= y*d/(z+d)

zw = z → z' = z/(z+d)

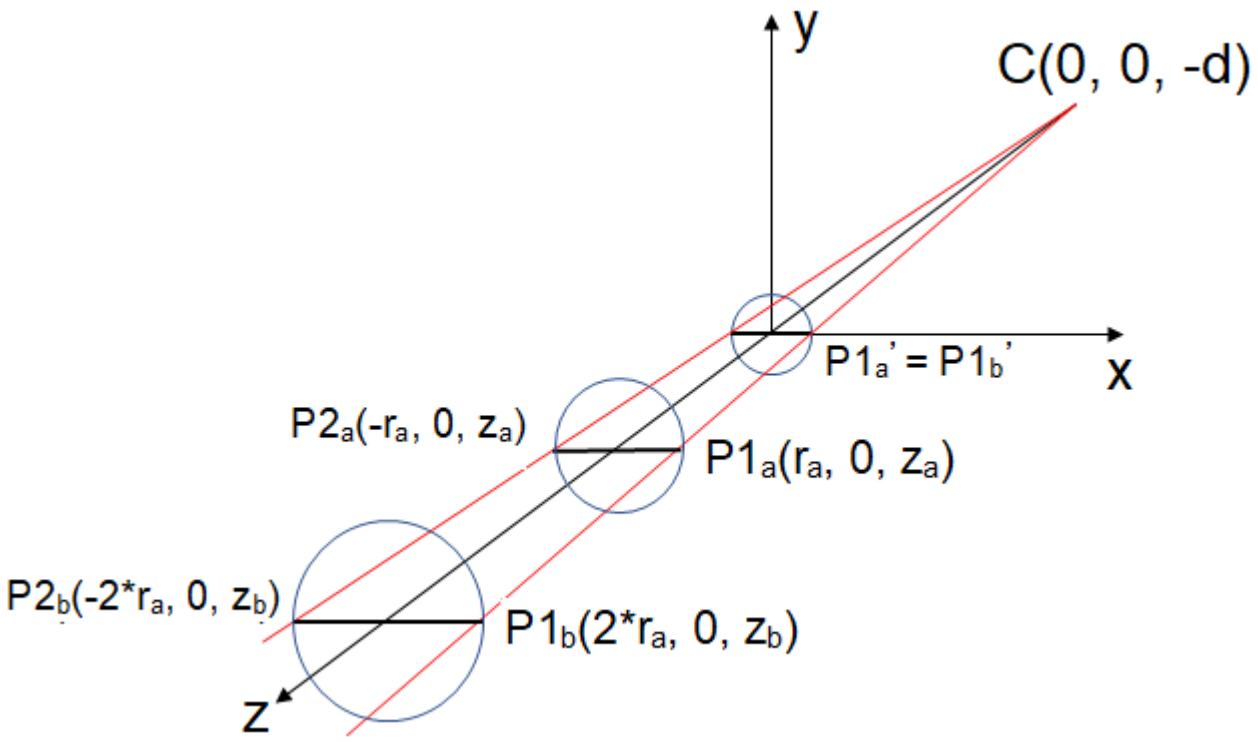
w = z/d + 1 = (z+d)/d

$x_P1_a' = r_a*d/(z_a + d)$; $y_P1_a' = 0 = y_P1_b'$

$x_P1_b' = 2*r_a*d/(z_b + d) = 2*r_a*d/(2*(z_a + d)) = r_a*d/(z_a + d) = x_P1_a'$

Analog se demonstrează că $P2_b' = P2_a'$

Utilizarea coordonatei de adâncime în eliminarea suprafetelor nevizibile din imagini



Proiecția perspectivă standard

zw = z → z' = z/(z+d)

$z_P1_a' = z_a / (z_a + d)$

$z_P1_b' = z_b / (z_b + d)$

Consideram:

d = 50; z_a =100;

$z_b + d = 2(z_a + d) \rightarrow z_b = 250$

$z_P1_a' = 100/150 = 0.666$;

$z_P1_b' = 250/300 = 0.833$

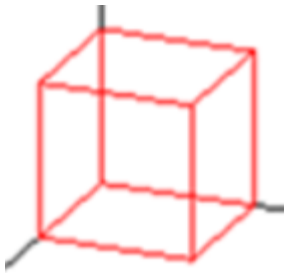
Daca 2 puncte apartinand la 2 suprafete 3D se proiecteaza in acelasi punct, se va reda in imagine culoarea punctului mai apropiat de observator (centrul de proiectie):

$z_P1_a' < z_P1_b'$ → discul in care se proiecteaza cele 2 sfere va fi afisat in culoarea sferei A

Proiectii paralele(1)

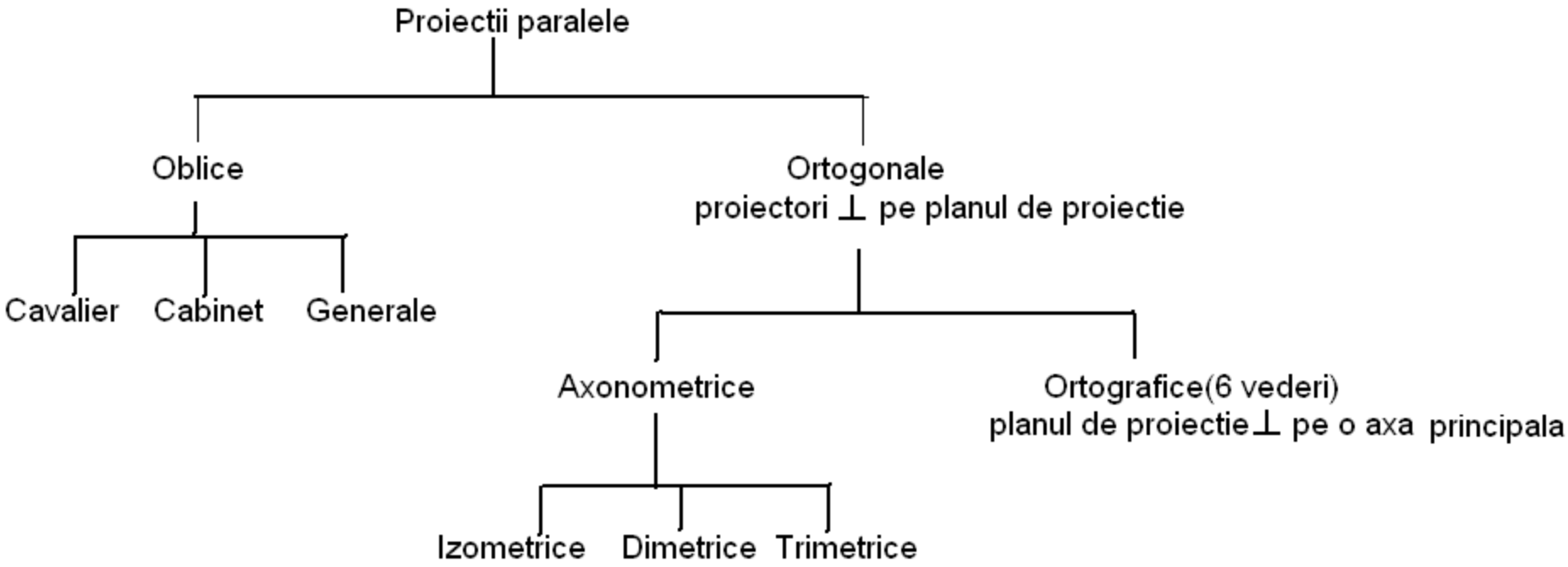
Caracteristici

- **Proiectorii sunt drepte paralele de directie data: directia de proiectie**
- **Sunt transformari afine (conserva paralelismul liniilor)**
- **Unghiurile se conserva doar pentru feţele obiectului paralele cu planul de proiectie.**



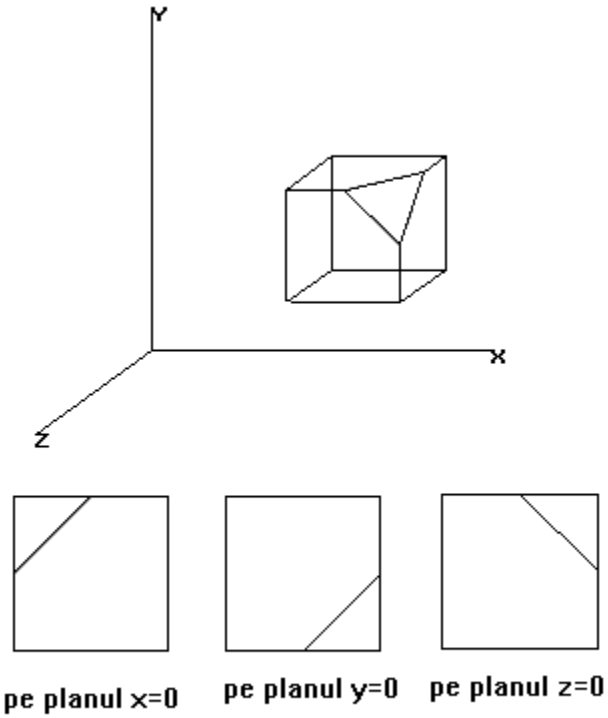
- Clasificare dupa unghiul dintre proiectori si planul de proiectie:
  - *Proiectii **ortogonale**:* proiectorii sunt perpendiculari pe planul de proiectie.
    - Ortografice: planul de proiectie este II cu un plan principal (⊥ pe o axa principala)
    - Axonometrice: planul de proiectie este oarecare
  - *Proiectii **oblice**:* proiectorii nu sunt perpendiculari pe planul de proiectie – cazuri particulare:
    - proiectii Cavalier (unghiul dintre proiectori si plan = 45 grade)
    - proiectii Cabinet (unghiul dintre proiectori si plan = 63.43 grade)

Proiectii paralele(2) - clasificare



Proiectii paralele(3)

1. Proiectii ortogonale - ortografice



Proiectii ortografice ale unui cub cu un colt taiat

- Proiectii in planele sistemului de coordonate (planul de proiectie ⊥ pe o axa principala) → numite şi **vederi**

- în YOZ: *vederea din stanga, vederea din dreapta,*
- în XOZ : *vederea de sus, vederea de jos,*
- în XOY : *vederea din fata, vederea din spate.*

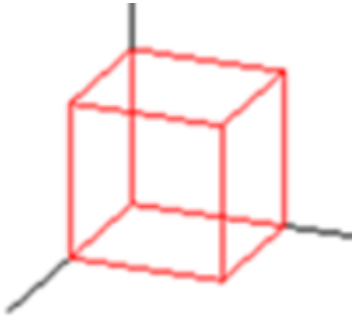
- Conserva lungimile laturilor si unghiurile dintre laturi
- Utile in desenul tehnic

Proiectii paralele(4)

2. Proiectii ortogonale - axonometrice

- Planul de proiectie nu este perpendicular pe nici una din axele sistemului de coordonate.
- Redau mai multe feţe ale obiectului proiectat (ca si cele perspectiva): alegand planul de proiectie se poate controla scalarea laturilor.





- In functie de unghiurile pe care planul de proiectie le face cu axele sistemului de coordonate:

- proiectii *izometrice*, planul face unghiuri egale cu toate cele trei axe → prin proiectie, laturile sunt scalate cu factori egali pe cele 3 axe: sx=sy=sz

- proiectii *dimetrice*, planul face unghiuri egale cu doua dintre axe → laturile sunt scalate cu factori de scalare egali pe 2 axe: sx=sy sau sx=sz sau sy=sz

- proiectii *trimetrice*, unghiurile dintre cele trei axe si plan sunt diferite → factorii de scalare ai laturilor pe cele 3 axe sunt diferiti: sx # sy # sz

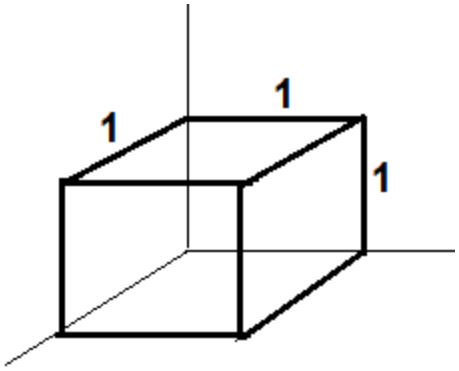
Proiectii paralele(5)

3. Proiectii oblice



- Planul de proiectie este perpendicular pe o axa principala.
- Directia de proiectie nu este perpendiculara pe planul de proiectie.
- Fețele II cu planul de proiectie se proiecteaza fara modificarea unghiurilor si a marimii laturilor
- Alegand directia de proiectie se obtin cazurile particulare:

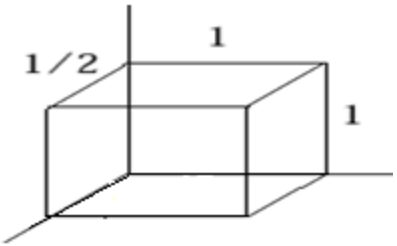
Proiectii oblice in XOY



❑ **Proiectii Cavalier**

(unghiul proiectorilor cu planul de proiectie = 45 grade)

- Lungimea proiectiei unei laturi perpendiculare pe plan este egala cu lungimea laturii 3D (conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie)



❑ **Proiectii Cabinet**

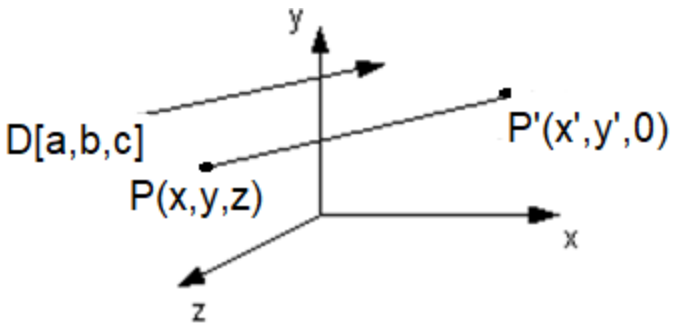
(unghiul proiectorilor cu planul de proiectie = 63.43 grade)

- Lungimea proiectiei unei laturi perpendiculare pe plan este egala cu jumatate din lungimea laturii 3D

Proiectii paralele in planul XOY(6)

Fie punctul P(x,y,z) şi direcţia de proiectie D[a,b,c].

Proiectia lui P in XOY este punctul P' (x',y',0).



Din conditia D || PP', rezulta:
PP' = s*D, unde s este un scalar oarecare
x' – x = s*a
y' – y = s*b
0 – z = s*c → s = z/c → x' = x – (a/c)*z
y' = y – (b/c) * z

Proiectii paralele in planul XOY(7)

Reprezentarea matriciala a proiectiilor paralele:

$$\begin{vmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{vmatrix} = Pparalela \begin{vmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{vmatrix}$$

$$Pparalela = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \frac{-a}{c} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{-b}{c} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Ca si in cazul proiectiilor perspectiva, pentru conservarea informatiei de adancime se foloseste matricea →

$$Pparalela = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \frac{-a}{c} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{-b}{c} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Cazuri particulare

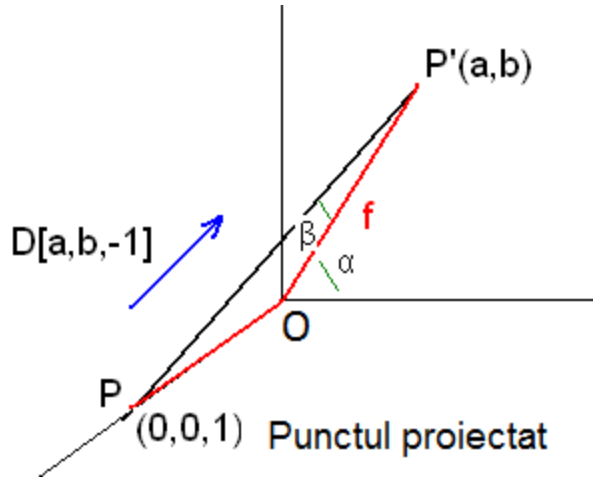
1. Proiectia ortografica in XOY (proiectorii perpendiculari pe XOY):

D[a, b, c]
a= 0, b = 0 →

$$P_{O\text{-}XOY} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Proiectii paralele in planul XOY(8)

2. Proiectii oblice:



c = -1 →

$$P_{OBl} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & a & 0 \\ 0 & 1 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P_{OBl} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & f*\cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 1 & f*\sin(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

OP de lungime 1 se proiecteaza in OP' de lungime f: → f este factorul de scalare al laturilor perpendiculare pe XOY (OP este perpendicular pe XOY).

$tg(\beta) = 1/f$

$f = 0 \rightarrow \beta = 90^0$: proiectie ortografica

$f = 1 \rightarrow \beta = 45^0$: proiectie Cavalier

$f = 0.5 \rightarrow \beta = 63.43^0$: proiectie Cabinet

α este un parametru liber

in mod uzual, $\alpha = 30^0$ sau 45^0

Exemple de proiectii oblice



Proiectie Cavalier: f=1, beta=45, alfa=45

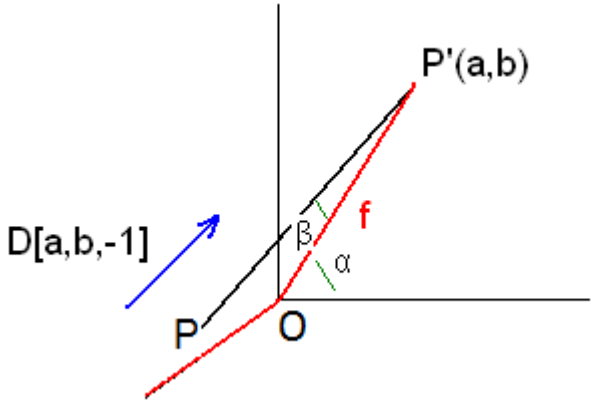
Directia de proiectie: [cos(45),sin(45),-1]



Proiectie Cabinet: f=0.5, beta=63.43, alfa=45

Directia de proiectie:

[0.5*cos(45),0.5*sin(45),-1]



Proiectii paralele in planul XOY(9)

3. Proiectii axonometrice(1)

2 posibilitati de exprimare matematica:

- Proiectie ortogonala intr-un plan oarecare

  - obiect fix in spatiu, alegere plan astfel incat sa obtinem cele 3 cazuri (izometrice, dimetrice, generale):

$$\begin{vmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{vmatrix} = Pax(N,R) \begin{vmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{vmatrix}$$

- Transformare geometrica a obiectului (TA) urmata de proiectie ortografica in XOY (Po-xoy)– cu efect echivalent

  – plan de proiectie fix (XOY), pozitionare obiect in spatiu:

$$\begin{vmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{vmatrix} = Po\text{-}xoy * TA \begin{vmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{vmatrix}$$

TA consta din rotatii in jurul axelor OX si OY. Particularizand unghiurile de rotatie obtinem cazurile de proiectii axonometrice: izometrice, dimetrice, generale.

Proiectii paralele in planul XOY(10)

Proiectii axonometrice(2)

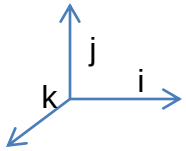
Exemplu:

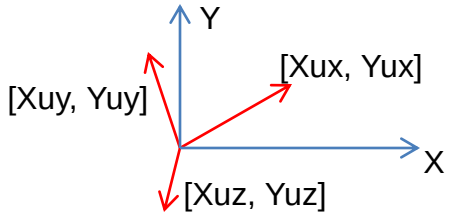
TA = Rx(ux) * Ry(uy) PA = Po-xoy* TA =

$$\begin{bmatrix} \cos(uy) & 0 & \sin(uy) & 0 \\ \sin(ux)^*\sin(uy) & \cos(ux) & -\cos(uy)^*\sin(ux) & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Se aplica transformarea PA versorilor axelor principale:

$$\begin{bmatrix} Xux & Xuy & Xuz \\ Yux & Yuy & Yuz \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = PA \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$





Factorii de scalare a laturilor pe cele 3 axe sunt lungimile proiectiilor celor trei vectori unitate:

$$sx = (Xux^2 + Yux^2)^{0.5}$$

$$sy = (Xuy^2 + Yuy^2)^{0.5}$$

$$sz = (Xuz^2 + Yuz^2)^{0.5}$$

Proiectii paralele in planul XOY(11)

Proiectii axonometrice(3)

Se deduc unghiurile de rotatie in jurul axelor pentru obtinerea celor 2 cazuri particulare de proiectii axonometrice: izometrice si dimetrice.

1. *Proiectii izometrice:*

- Se impune conditia: sx = sy = sz
- Rezulta: ux = +/- 35.26 grade ; uy = +/- 45 grade

2. *Proiectii dimetrice:* doi dintre factorii de scalare sunt egali

- Daca se impune conditia: sx = sy, rezulta:

$$ux = \arcsin(+/- sz/\sqrt{2}), \quad uy = \arcsin(+/- sz/\sqrt{(2 - sz^2)})$$

  - sz poate fi ales intre 0 si 1;
  - pentru fiecare valoare a lui sz exista 4 proiectii dimetrice; de exemplu:
  - pentru sz = 0.5 : ux = +/- 20.705 grade, uy = +/- 22.208 grade

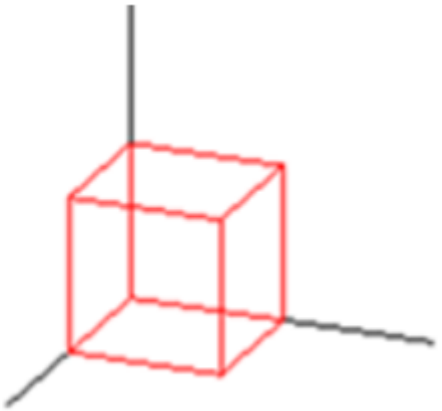
Exemple de proiectii axonometrice



Proiectie izometrica:

P_ort_XOY * R_Ox(35.26)* R_Oy(45)

sx = sy = sz



Proiectie dimetrica:

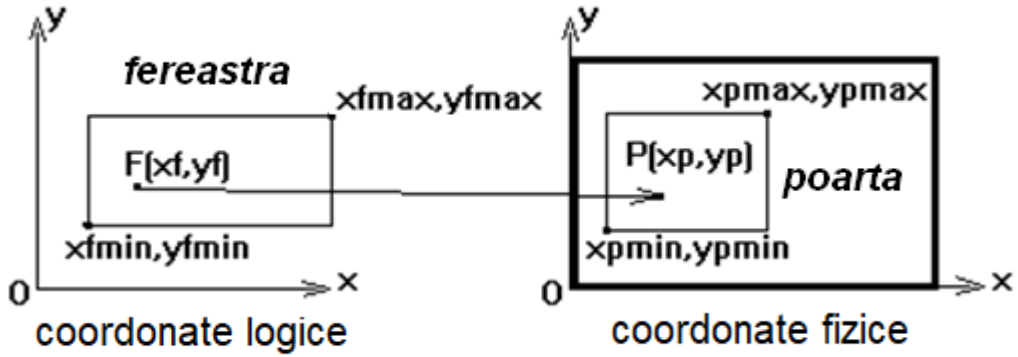
P_ort_XOY * R_Ox(20.705)* R_Oy(22.208)

sx = sy # sz

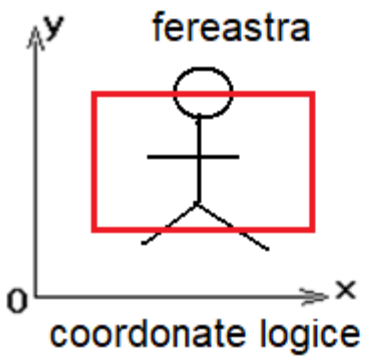
Implementarea proiectiilor într-o aplicatie OpenGL (1)

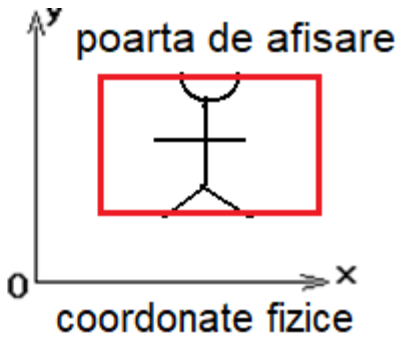
- Proiectia varfurilor primitivelor 3D este inclusa in **transformarea de vizualizare 3D.**

Analogie intre transformarea de vizualizare 2D si transformarea de vizualizare 3D



- Desenul este descris in coordonate logice.
- Coordonatele logice sunt transformate in coordonate fizice folosind matricea transformarii de vizualizare 2D

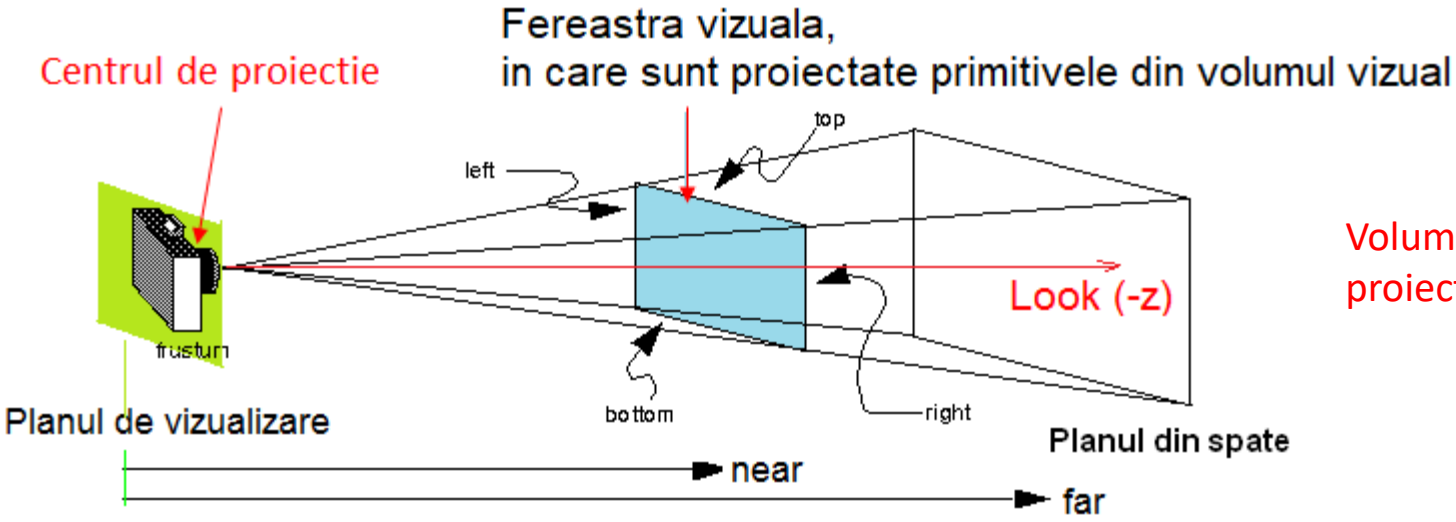




- Partile din desenul descris in coordonate logice care nu sunt incluse in fereastra sunt decupate (nu sunt afisate in poarta de afisare)

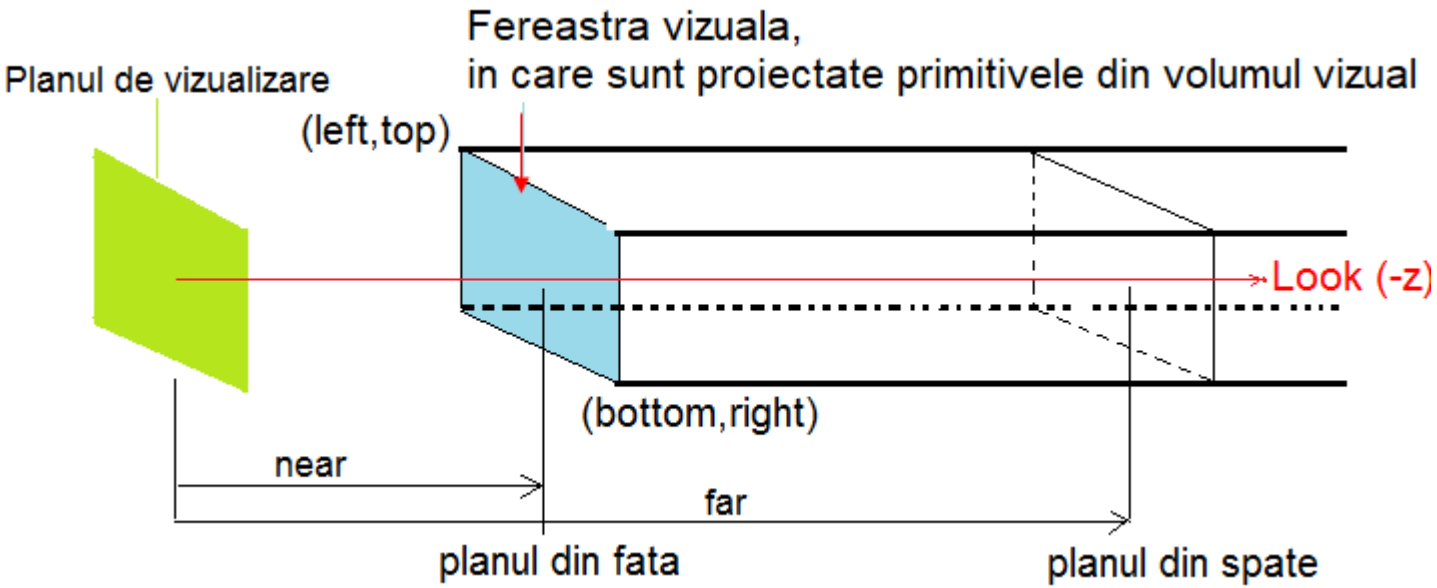
Implementarea proiectiilor într-o aplicatie OpenGL (2)

- In OpenGL pot fi specificate 2 tipuri de proiectii:
  - Proiectia perspectiva
  - Proiectia ortografica
- Obiectele 3D sunt reprezentate in coordonate logice (sistemul de coordonate carteziene 3D).
- Coordonatele logice sunt transformate in coordonate fizice prin transformarea de vizualizare 3D care include o transformare de proiectie.
- Partile din scena 3D, descrisa in coordonate logice, care nu sunt incluse in volumul vizual, sunt decupate la marginile volumului visual (nu vor fi redate in imagine).



Volumul vizual pentru proiectia perspectiva

Implementarea proiectiilor într-o aplicatie OpenGL (3)



Volumul vizual pentru proiectia ortografica

Cum putem implementa intr-un program OpenGL:

- O proiectie axonometrica?

Se foloseste proiectia ortografica asupra varfurilor transformate cu matricea TA